22 | 差分自举栅驱动器审查

本模块为差分采样开关生成随输入电压抬升的栅极驱动。相比直接用电源范围内时钟驱动NMOS，自举可使导通时的栅源电压更恒定，改善宽输入摆幅下的导通线性度；同时需要控制预充和关断时的器件端电压。芯片中常用于高速ADC输入采样、开关电容网络和精密采样保持电路。

结论：32点相干SDR、64个跟踪栅源电压、双向保持和DUT功耗均通过原nominal。

条件：SMIC18MMRF tt / 1.8 V / 27°C；100 MHz时钟、50 ps源边沿、50 Ω源阻抗及两级原厂HD缓冲；输入46.875 MHz，每侧0.4 V峰值、共模0.9 V；每侧固定1 pF保持电容。

指标	实测	原门槛	10%边界	15%边界	单位
采样SDR	72.37828	≥72	≥71.085	≥70.588	dB
最小\mid-track VGS	0.864447	≥0.8	≥0.72	≥0.68	VDD
正样本保留增益	0.9745333	≥0.9	≥0.81	≥0.765	V/V
负样本保留增益	0.9745333	≥0.9	≥0.81	≥0.765	V/V
DUT供电功耗	254.9556	≤500	≤550	≤575	uW

采样MOS属于测试台固定负载：宽度64 um保持；原Sky130长度0.15 um低于SMIC n18最小值，因此映射为0.18 um，并在两轮中固定。原手工时钟缓冲替换为INHDV8→INHDV16；这些是目标工艺迁移差异，不能称作原器件完全相同。

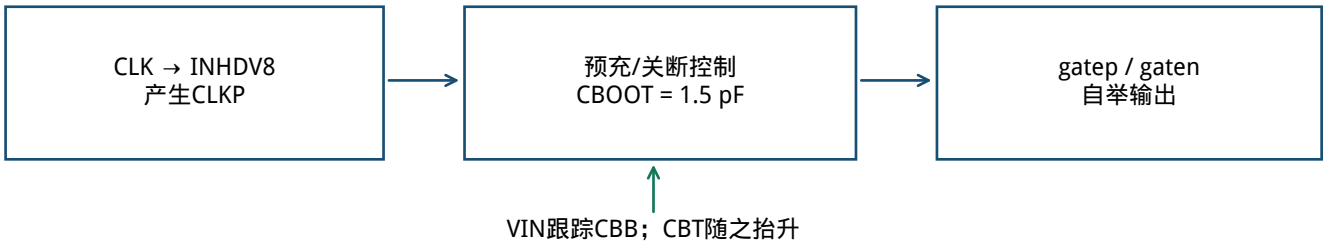
额外检查三组波形中驱动器和采样MOS的端电压：最大|VGS|或|VGD|=1.861416 V，最大|VDS|=1.913125 V。均通过1.98 V工程线；该线不代表已完成工艺寿命或可靠性签核。

72 dB目标采用总非基波功率SDR，不能与“最大单个杂散”的SFDR混用。原函数结果72.378282 dB，独立直接求和非基波功率结果72.378282 dB，避免大数相减的交叉核验一致。

只完成TT/1.8 V/27°C；其余10个PVT点、随机失配、热噪声和PEX未执行。本题500 uW限额仅针对DUT VDD，外部时钟缓冲功率独立列出，不将其误称为总系统能耗。

自举回路、保护与固定测试负载

CLK低电平跟踪，高电平保持；左右驱动完全对称，分别跟随VINP/VINN。



VDD → MPRE → PRE → MPRGUARD → VG

MPRE栅接CLKP；MPRGUARD栅固定VDD，隔离预充端。

角色	模型	单位W/L (um)	LUT gm/ID	选点电流
自举NMOS单位	n18	5.1/0.18	8	200 uA
自举PMOS单位	p18	14.8/0.18	8	200 uA
固定外部采样管	n18	64/0.18	8，反查	2.51228 mA

LUT均为VDS=0.9 V、VSB=0、TT/27°C；真实开关瞬态不保持该工作点。固定W64 um采样负载通过LUT电流密度反查，只作几何交叉记录，没有按结果调小负载。

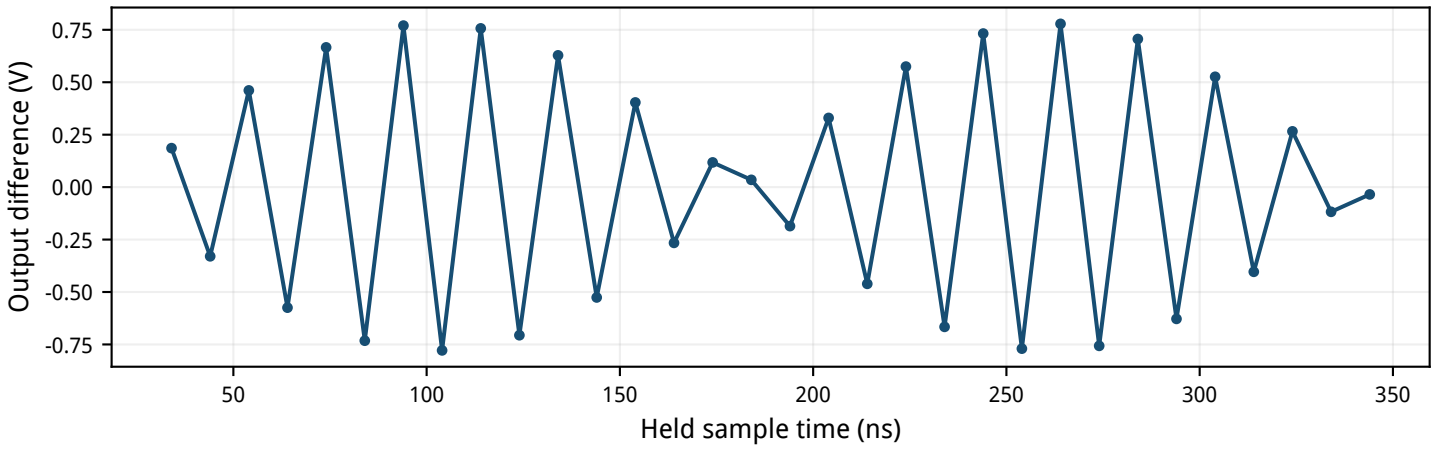
每侧9只模拟MOS和1个原厂HD反相器，MPRE/MGTRK/MPVIN/MCASC/MPRGUARD为n单位m2，其余m1；左右各1.5 pF自举储能。电容、寄生负载和预充路径导致实际VGS低于理想VDD，须检验每个跟踪中点。

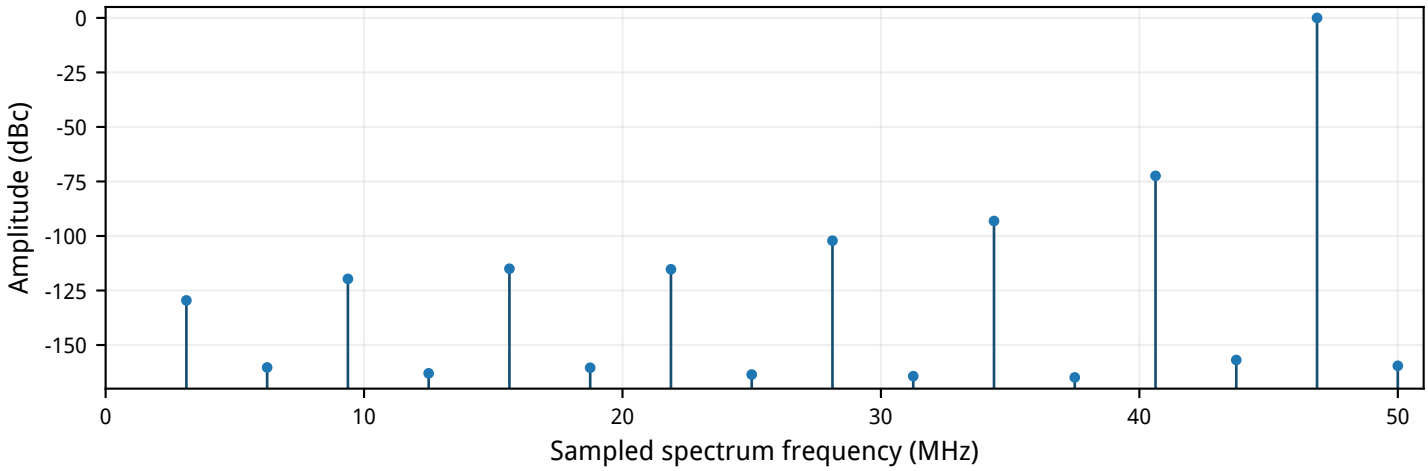
继承第31项发现的预充端电压问题，首版直接加入保护管，没有在本题重新使用已知端差过高的连接。MLIM/MBPP的PMOS体接CBT；版图必须保留所需独立井。

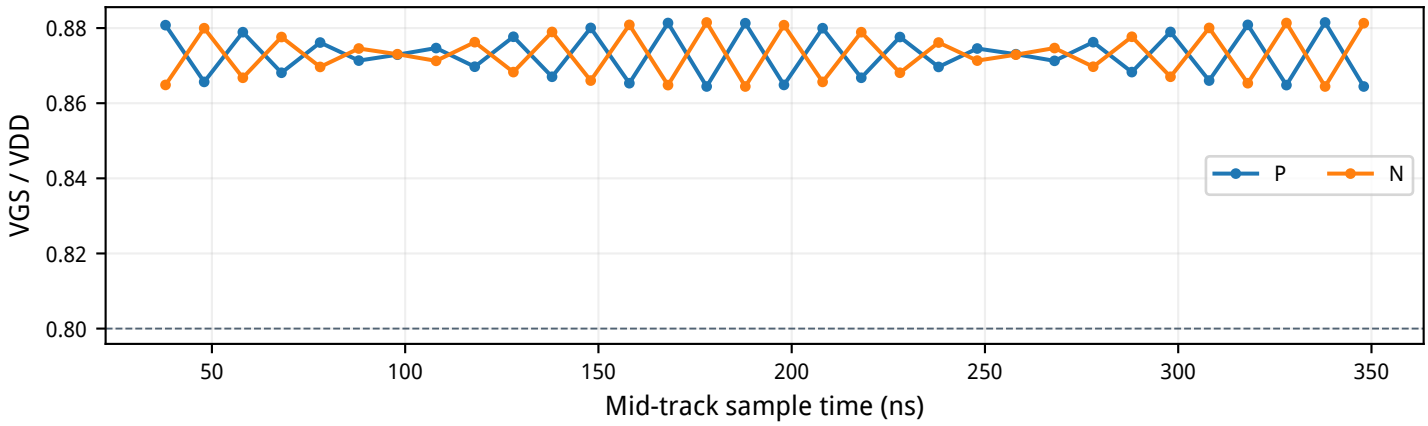
外部两级时钟缓冲、两只64 um采样MOS和两只1 pF电容只在bench层。DUT只含目标PDK MOS、原厂HD MOS与正值电容，没有内部源、理想R/L/S或行为元件。

近奈奎斯特频谱与64点栅源检查

输入46.875 MHz = 15/32 × 100 MHz；32个held样本34–344 ns，跟踪中点38–348 ns。



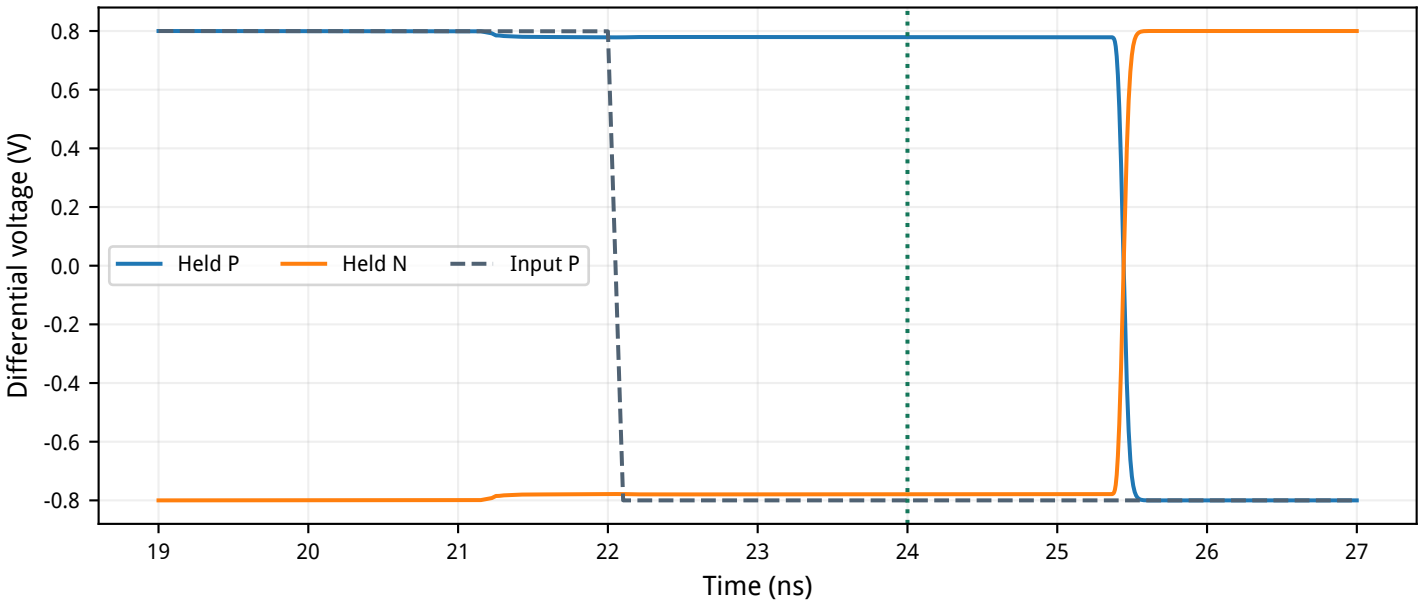




SDR=10log10[(P15+P17)/(ΣP1⋯31−P15−P17)]，包括Nyquist功率、排除DC；不加窗、不移除启动后的某些差样本。正负两侧每个跟踪中点VGS均读取真实gate-vin，未用对地栅压替代。没有加入噪声或从SDR外推ENOB。

保持隔离、功耗边界与精度对照

正负两份电路同时验证；22.0–22.1 ns反转输入，24 ns读取原极性的保留量。



端口	平均功率/uW	边界
DUT VDD	254.955574	原500 uW门槛使用此项
外部HD缓冲供电	58.873537	按原合同排除，另列
50 Ω前时钟源	1.906795	诊断；不是DUT VDD

供电积分30–350 ns，共32个时钟周期；功耗为−1.8×平均I(VDD)，保留非负要求。输入源也可能供能，但本题没有以全部源总功率评分；本页不宣称完整系统能耗。

指标	最大步5 ps	最大步2.5 ps	绝对差
SDR / dB	72.3782155	72.3782821	6.659e-05
最小VGS / VDD	0.864447011	0.86444702	9.616e-09
DUT功耗 / uW	254.953904	254.955574	0.00167

同电路reltol=2e−6、iabstol=1e−12、vabstol=1e−9、conservative。FFT中存在SPECTRE-16780局部LTE放宽警告；两轮都保留日志，缩步后原门槛保持通过。最终采用2.5 ps数据，无需进一步重复扫描。

精确DUT网表、证据与复现

左右自举驱动具有相同几何；外部固定采样负载不属于以下DUT网表。

```
simulator lang=spectre
subckt boot_cell (VDD VSS CLK VIN VG)
XINV (CLK CLKP VDD VSS VDD VSS) INHDV8
CBOOT (CBT CBB) capacitor c=1.5p
MDCHG (CBB CLK VSS VSS) n18 w=5.1u l=.18u
MPCHG (CG CLKP VDD VDD) p18 w=14.8u l=.18u
MLIM (VDD VG CBT CBT) p18 w=14.8u l=.18u
MPRE (VDD CLKP PRE VSS) n18 w=5.1u l=.18u m=2
MGTRK (CG CLKP CBB VSS) n18 w=5.1u l=.18u m=2
MBPP (VG CG CBT CBT) p18 w=14.8u l=.18u
MPVIN (CBB VG VIN VSS) n18 w=5.1u l=.18u m=2
MCASC (VG VDD CLKP VSS) n18 w=5.1u l=.18u m=2
MPRGUARD (VG VDD PRE VSS) n18 w=5.1u l=.18u m=2
ends boot_cell
subckt bootstrap_gate_driver (vdd vss clk vinp vinn gatep gaten)
XBP (vdd vss clk vinp gatep) boot_cell
XBN (vdd vss clk vinn gaten) boot_cell
ends bootstrap_gate_driver
```

源任务：sky130-bootstrap-sampler-fft。原instruction、reference、正式verifier及两个bench已冻结；提取后直接调用原analyze_fft与nominal_passes，只执行nominal，不调用其全PVT调度。

32点FFT额外使用直接求和非基波功率进行数值交叉检查，与原“总功率减信号”结果差小于1e−8 dB。72条器件检查覆盖静态正/负两份和FFT一份驱动及采样MOS；外部缓冲另作功率表征。

复现：/home/IC/CodeX/virtuoso-bridge-lite/.venv/bin/python scripts/case22_bootstrap.py --maxstep-ps 2.5
PDF：同一Python运行 scripts/review_pdf.py 22
运行：runs/22/20260922T094323883356Z_static
runs/22/20260922T094326591746Z_fft

每个runs目录含bench、DUT、HD及合同/尺寸脚本快照、模型SHA-256、完整日志与PSF。numerical_confirmation.json记录两轮对照，latest_results.json保存32个样本、64个VGS及72条端差。

这一nominal通过只支持当前采样频率、输入幅度、时钟驱动和固定负载；没有验证其他工艺角、失配、相位噪声或版图寄生。